پروژه‌ی ۲

پنکه‌ی دستی

پنکه یا بادزن دستی وسیله‌ای مفید است تا خود را خنک نگه دارید! انرژی الکتریکی موتور (آرمیچر)های این پنکه، توسط باتری تأمین می‌شود. موتور، انرژی الکتریکی باتری را به انرژی جنبشی از نوع چرخشی تبدیل می‌کند. با چرخیدن پروانه‌های متصل به هر موتور، نسیم خنک‌کننده‌ای در اطراف آن ایجاد می‌شود.

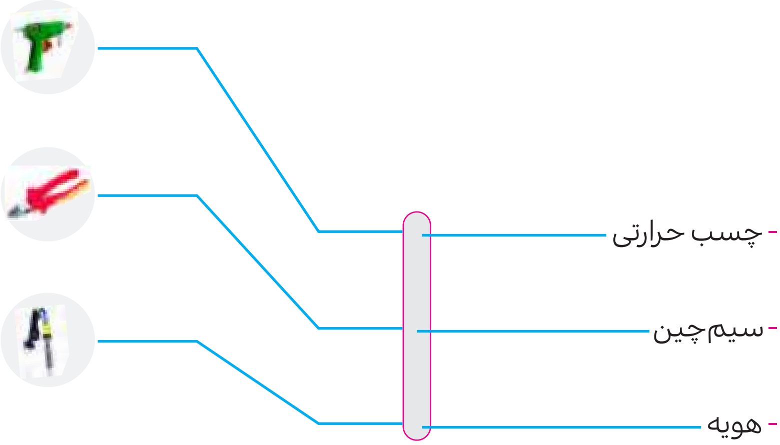
چگونه یک پنکه‌ی دستی بسازیم؟

برای اجرای این پروژه به یک جعبه‌ی باتری که دارای کلید قطع و وصل است، نیاز دارید. از قطعات پلاستیکی یا چوبی به‌عنوان پایه و نگه‌دارنده‌ی موتور (آرمیچر) استفاده کنید. این قطعات باید پهن باشند تا موتورها را به‌خوبی نگه دارند و به اندازه‌ی کافی بلند باشند تا پره‌های پروانه‌های دو موتور پس از نصب با هم تماس پیدا نکنند.

توجه

روش انجام هر پروژه به‌صورت مرحله به مرحله مشخص شده است، ولی شما می‌توانید با توجه به خلاقیت و نوآوری اعضای گروه خود، هر تغییری را که به نتیجه‌ی بهتر در انجام پروژه می‌انجامد در آن ایجاد کنید.

ابزار مورد نیاز



وسایل مورد نیاز

جعبه‌ی باتری قلمی همراه با کلید

پروانه (۲ عدد)

باتری قلمی (۲ عدد)

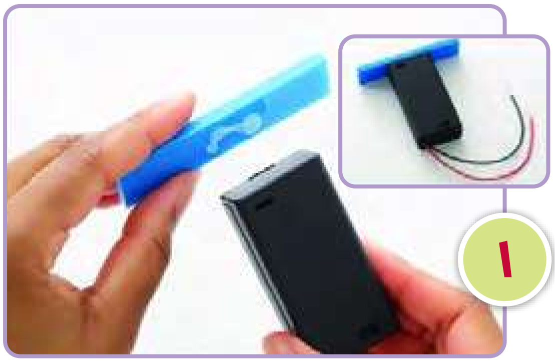
آرمیچر یا موتور (۲ عدد)

پایه استیکی یا چوبی
تورها

جنس دسته، پلا
چوبی با طول
و عرض آن
جعبه‌ی باتری

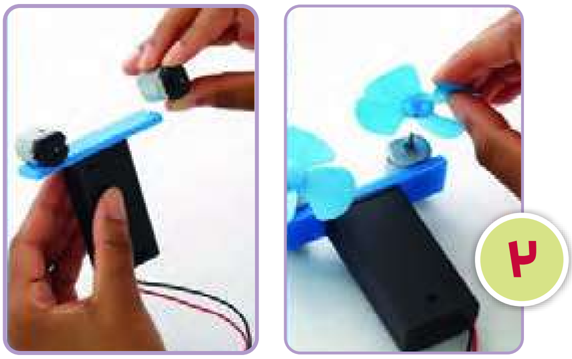
سیم رشته‌ای قرمز رنگ

سیم رشته‌ای سیاه رنگ



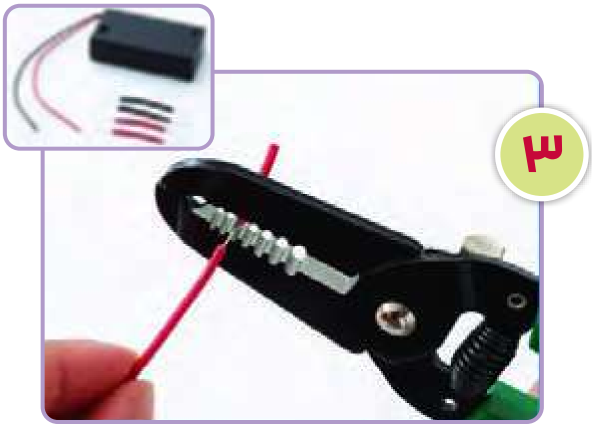
۱

پایه‌ی نصب موتورها را به بالای جعبه‌ی باتری بچسبانید و توجه کنید که در مرکز قرار بگیرد. مطمئن شوید که با وجود پایه، می‌توانید در جعبه‌ی باتری را باز و بسته کنید.



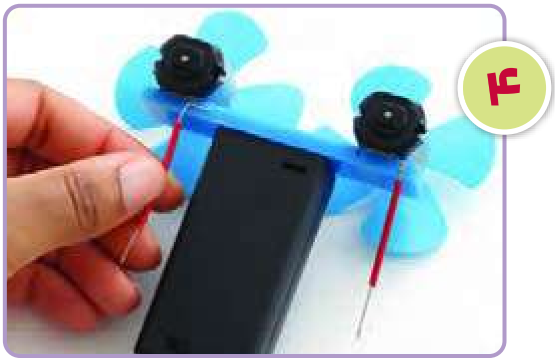
۲

موتورها را روی دو انتهای پایه بچسبانید. سپس پروانه‌ها را روی محور هر موتور نصب کنید.



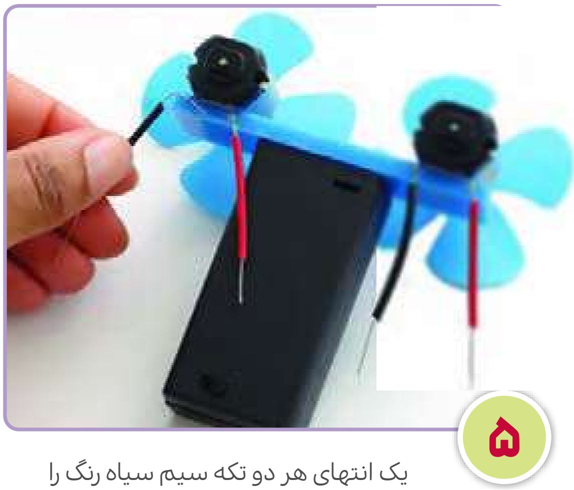
۳

روکش دو طرف دو سیم مشکی و دو سیم قرمز را که طول هرکدام حدود ۴ سانتی‌متر است، جدا کنید (حدود ۱ سانتی‌متر از هر طرف). همین کار را برای دو سر سیم‌های جعبه باتری انجام دهید.



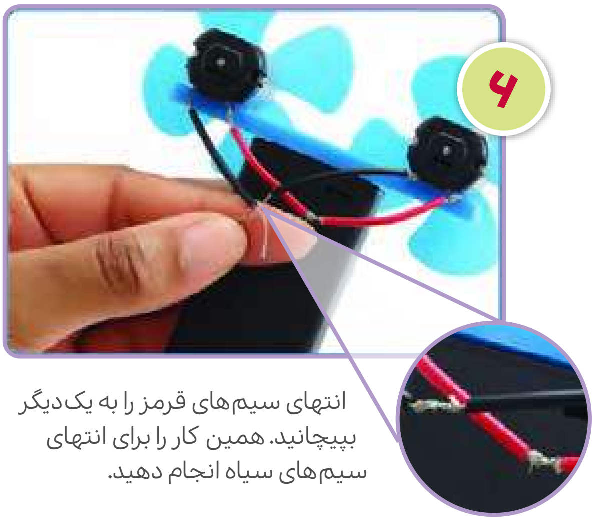
۴

یک انتهای هر دو تکه سیم قرمز رنگ را به پایانه‌های سمت راست هر موتور متصل کنید.



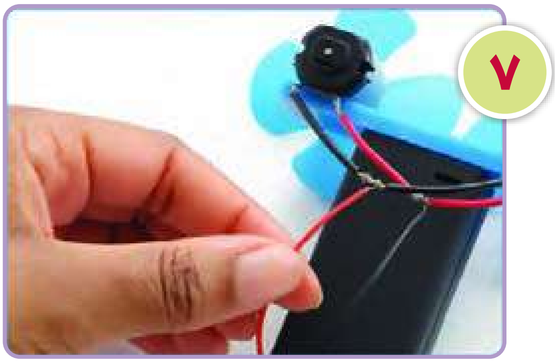
۵

یک انتهای هر دو تکه سیم سیاه رنگ را به پایانه‌های سمت چپ هر موتور متصل کنید.



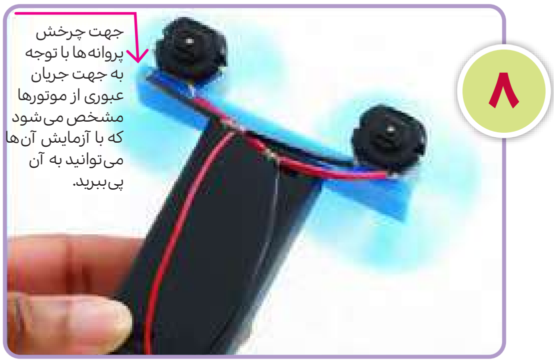
۶

انتهای سیم‌های قرمز را به یک‌دیگر بپیچانید. همین کار را برای انتهای سیم‌های سیاه انجام دهید.



۷

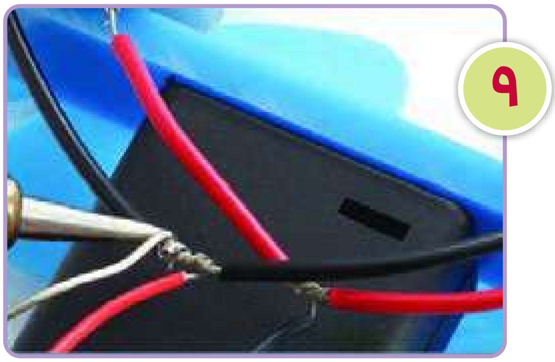
انتهای سیم قرمز باتری را دور سیم‌های مشکی پیچ‌خورده بپیچانید. سپس انتهای سیم سیاه باتری را دور سیم‌های قرمز پیچ‌خورده بپیچانید.



۸

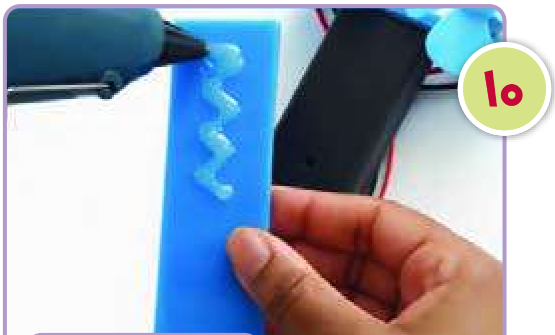
جهت چرخش پروانه‌ها با توجه به جهت جریان عبوری از موتورها مشخص می‌شود که با آزمایش آن‌ها می‌توانید به آن پی‌ببرید.

کلید روی جعبه‌ی باتری را حرکت دهید تا بررسی کنید که آیا پروانه‌ها نسیمی را به سمت جلو ایجاد می‌کنند یا نه. اگر نسیم به سمت عقب می‌وزد، سیم‌های سیاه و قرمز جعبه باتری را برعکس ببندید.



۹

هنگامی که از جهت وزش نسیم هوا رضایت داشتید، محل اتصال سیم‌ها را لحیم‌کاری کنید.



۱۰

دسته‌ای را که انتخاب کرده‌اید، طوری به قسمت جلوی جعبه باتری بچسبانیدکه

آن روی

اتری را بپوشاند.

اطمینان حاصل کنید که پروانه‌ها هنگام چرخش از دسته فاصله دارند و همچنان می‌توانید درب جعبه باتری را باز کنید.

ی

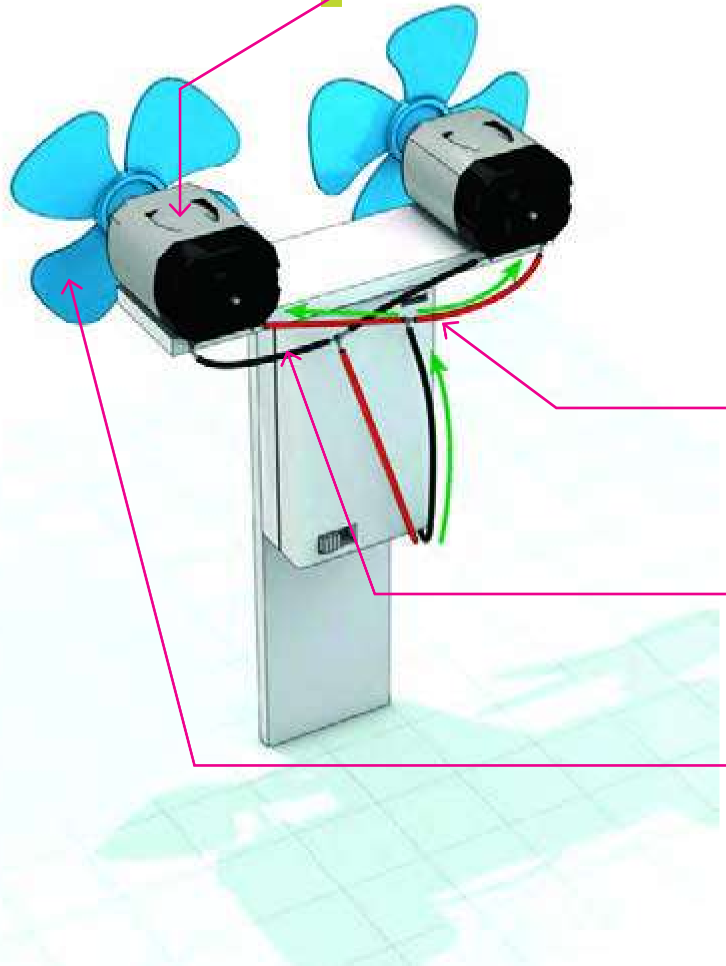
شن

و با

برای مشاهده‌ی چگونگی ساخت پنکه‌ی دستی رمزینه را پویش کنید.

چگونه کار می‌کند؟

هنگامی که اجزای مدار را به روشی که دیدید سیم‌کشی می‌کنید، باتری‌ها به هر موتور انرژی الکتریکی یکسانی می‌رسانند.



۱
نیمی از جریان الکتریکی، از یک موتور و نیمی از موتور دیگر عبور می‌کند.

۲
هر موتور تمام انرژی الکترون‌هایی را که از آن می‌گذرد دریافت می‌کند.

۳
از آن‌جا که سرعت چرخش محور موتورها به انرژی الکتریکی دریافت شده از باتری‌ها بستگی دارد، سیم‌کشی دو موتور به این صورت باید انجام شود. این کار باعث می‌شود هرکدام از موتورها با سرعت یکسانی بچرخند.

۴
جریان الکتریکی در این محل اتصال تقسیم می‌شود.

اختراعات در دنیای واقعی:

چراغ‌های جلوی خودرو

چراغ‌های جلوی خودرو مشابه روش سیم‌کشی موتورها در پنکه‌ی دستی سیم‌کشی می‌شوند. اگر این چراغ‌ها پشت سرهم سیم‌کشی می‌شدند، وقتی یکی از چراغ‌ها کار نمی‌کرد، دیگری نیز کار نمی‌کرد. همچنین هر دو به‌تدریج و با خالی شدن باتری کم نورتر می‌شدند.